

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 8

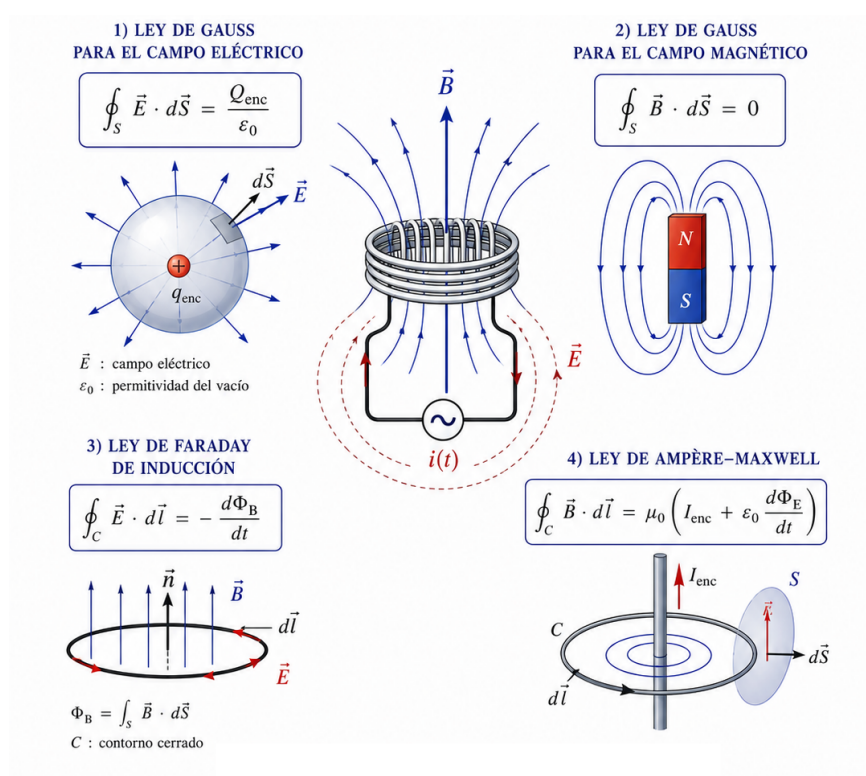
Ecuaciones de Maxwell

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi



Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

- Identificar la inconsistencia matemática de la ley de Ampère original frente a la conservación de la carga en situaciones no estacionarias.
- Deducir la corrección de Maxwell a la ley de Ampère a partir de la ecuación de continuidad.
- Comprender el concepto de corriente de desplazamiento y su rol físico, distinguiéndola de la corriente de conducción.
- Enunciar las cuatro ecuaciones de Maxwell (en el vacío) y reconocer sus fuentes y campos asociados.
- Verificar que la ecuación de continuidad queda garantizada por las ecuaciones de Maxwell.
- Derivar, a partir de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, la ecuación de ondas para los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
- Calcular la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío y reconocer su identificación con la velocidad de la luz.
- Reconocer las ondas electromagnéticas como la unificación conceptual entre electromagnetismo y óptica.

La electrodinámica antes de Maxwell

Primero repasemos las ecuaciones que fuimos construyendo a lo largo de las unidades anteriores:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (8.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (8.2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (8.3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (8.4)$$

8.1. Una inconsistencia en las ecuaciones

Para cualquier campo vectorial $\vec{C}$, vale $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{C}) = 0$. Esto debería ser cierto para $\vec{E}$ y para $\vec{B}$:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{B}) = 0 \quad (\text{por 8.3}) \quad (8.5)$$

Notemos que el lado izquierdo de esta ecuación es cero porque $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = 0$ y el lado derecho es cero porque $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow 0 = 0$ siendo todo consistente.

Pero esto **falla** para el campo $\vec{B}$:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \vec{J}) = \mu_0 (\nabla \cdot \vec{J}) \quad (8.6)$$

Para corrientes estacionarias, vale $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ y las ecs. (8.1–8.4) son consistentes con $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0$. Pero en general, $\nabla \cdot \vec{J} \neq 0$.

¶ Observación

La demostración de que $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{C}) = 0$ para cualquier campo vectorial $\vec{C}$ es puramente algebraica: escribiendo $\vec{C} = C_x \hat{x} + C_y \hat{y} + C_z \hat{z}$ y $\nabla = \partial_x \hat{x} + \partial_y \hat{y} + \partial_z \hat{z}$,

$$\nabla \times \vec{C} = (\partial_y C_z - \partial_z C_y) \hat{x} + (\partial_z C_x - \partial_x C_z) \hat{y} + (\partial_x C_y - \partial_y C_x) \hat{z},$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{C}) = \partial_x (\partial_y C_z - \partial_z C_y) + \partial_y (\partial_z C_x - \partial_x C_z) + \partial_z (\partial_x C_y - \partial_y C_x),$$

y cada término aparece dos veces con signo opuesto (por la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, $\partial_{xy} = \partial_{yx}$, etc.), cancelándose exactamente: el resultado es idénticamente cero, independientemente de la forma concreta de $\vec{C}$.

⇒ Intuición Física

Pensalo así: $\nabla \times \vec{C}$ mide “remolinos” del campo $\vec{C}$, y $\nabla \cdot$ mide si algo se genera o se destruye en un punto. La identidad $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{C}) = 0$ dice que un campo de remolinos puros nunca puede tener “fuentes” ni “sumideros”: las líneas de $\nabla \times \vec{C}$ siempre se cierran sobre sí mismas, nunca nacen ni mueren en un punto. Por eso cualquier ecuación de la forma $\nabla \times (\text{algo}) = \vec{X}$ obliga a que $\vec{X}$ tenga divergencia nula — si no la tiene, como le pasa a $\mu_0 \vec{J}$ en general, hay una inconsistencia matemática que hay que resolver.

Esta inconsistencia en la ley de Ampère se manifiesta en situaciones concretas. Consideremos el proceso de carga de un capacitor. Podemos imaginar un capacitor C inicialmente descargado que se conecta a una fem $\mathcal{E}$. Mientras el capacitor se carga, una corriente I se establece en el circuito llevando cargas a una placa y quitándolas de la otra.

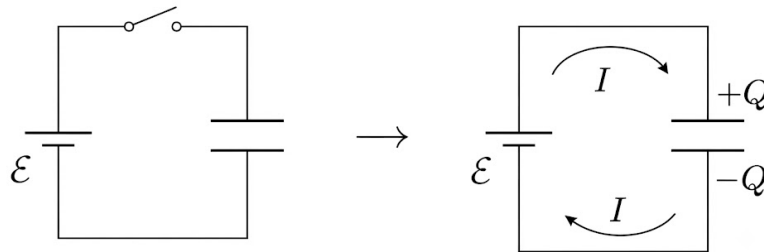


Figura 1: Proceso de carga en un circuito con un capacitor inicialmente descargado al conectarse a una f.e.m. ϵ .

Ley de Ampère–Maxwell

La forma integral de la Ley de Ampère nos dice que

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (225.1)$$

Recordemos que en principio la ley de Ampère vale siempre (al menos en magnetostática). Puede ser complicado evaluar la integral si no hay simetrías, pero deberían cumplirse (225.1).

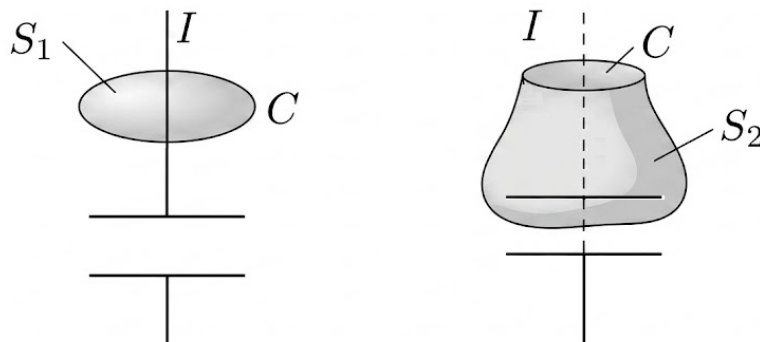


Figura 2: Superficies abiertas S_1 y S_2 que comparten el mismo contorno C alrededor de un condensador cargado. Mientras que la superficie plana S_1 es atravesada por la corriente de conducción I , la superficie abultada S_2 no es interceptada por ningún hilo conductor, lo que evidencia la inconsistencia de la ley de Ampère original y motiva la introducción de la corriente de desplazamiento de Maxwell.

La corriente encerrada I_{enc} que aparece en la ec. (225.1) es la corriente que atraviesa el lazo C , y puede calcularse como la integral de superficie de la densidad de corriente a través de una superficie S que tenga por borde al lazo C ($C = \partial S$).

En el caso del capacitor cargándose, podemos aplicar la ec. (225.1) a un camino C alrededor del cable que lleva corriente a la placa del capacitor.

- Si consideramos una superficie S_1 como en el dibujo, la corriente que la atraviesa es I :
 $I_{\text{enc}} = I$.
- Pero si consideramos la superficie S_2 , que también tiene como borde al camino C , encontramos que la integral de superficie de la densidad de corriente es **cero**: $I_{\text{enc}} = 0$ (!)

▲! Advertencia

En magnetostática no surge este problema porque las corrientes son estacionarias y no suceden acumulaciones de carga. En el problema que estamos considerando, la carga se está acumulando en las placas del capacitor. En esta situación en la que las corrientes no son estacionarias, deja de tener sentido el concepto de corriente encerrada por el lazo C , ¡ya que ésta depende de la superficie que elijamos para evaluarla!

Al momento del trabajo de Maxwell, no había evidencia experimental de fallas en la ley de Ampère. Sólo inconsistencias teóricas.

8.2. Ley de Ampère–Maxwell

El problema lo tenemos en la ec. (224.6):

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \vec{J}) \quad (226.1)$$

el lado derecho debería anularse, pero en general es no nulo.

Ahora, sabemos que si bien $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ para corrientes estacionarias, para corrientes variables tenemos una relación más general en la forma de la ecuación de continuidad (116.3)

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (226.2)$$

que expresa la conservación de la carga. Entonces, usando la ley de Gauss para reescribir ρ ,

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = -\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (226.3)$$

Vemos que si combinamos esta cantidad $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ con la densidad de corriente $\vec{J}$, recuperamos una densidad que tiene divergencia nula y que “arregla” la ec. (226.1):

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1)$$

▲ Teorema

Maxwell propuso corregir la ley de Ampère:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{Ley de Ampère–Maxwell.} \quad (226.4)$$

Maxwell pensaba que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ describían perturbaciones de un medio (el éter) y sus argumentos para motivar la ec. (226.4) tenían más que ver con aspectos en el contexto de esa teoría. Hoy nos resulta más directa la motivación de la ecuación de continuidad.

¶ Observación

El razonamiento de esta sección es un ejemplo notable de física guiada por consistencia matemática pura, sin ningún dato experimental nuevo: Maxwell no midió nada distinto de lo que ya se sabía; simplemente notó que la ley de Ampère, tal como estaba escrita, era matemáticamente inconsistente con la conservación de la carga (una ley que sí estaba firmemente establecida), y buscó la corrección mínima que restaurara la consistencia. La confirmación experimental llegaría recién décadas más tarde con los experimentos de Hertz.

La corrección de Maxwell “se les escapó” a los experimentales de la época porque es una contribución muy pequeña y difícil de detectar. La comprobación experimental de la teoría de Maxwell llegó con los experimentos de Hertz sobre radiación electromagnética (en 1888).

8.3. Simetría

! Idea clave

- Un campo magnético variable induce un campo eléctrico (Faraday).
- Un campo eléctrico variable induce un campo magnético (Maxwell).

8.4. Corriente de desplazamiento

≡ Definición

Maxwell introdujo el término **corriente de desplazamiento** para referirse a su corrección:

$$\vec{J}_d \equiv \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (227.1)$$

Si bien el término $\varepsilon_0 \partial_t \vec{E}$ no es una corriente, tiene unidades de $[\vec{J}]$.

× Error frecuente

Es común pensar que $\vec{J}_d$ representa cargas moviéndose físicamente entre las placas del capacitor, ¡pero no es así! Entre las placas no hay cargas libres circulando: $\vec{J}_d$ es simplemente la razón de cambio del campo eléctrico, con unidades de densidad de corriente. No confundir tampoco $\vec{J}_d$ (corriente de desplazamiento) con $\vec{J}$ (corriente de conducción real): son físicamente distintas y sólo la primera aparece cuando el campo eléctrico varía en el tiempo.

↔ Conexión

La misma corrección puede plantearse de manera más general dentro de medios materiales, en términos de los campos macroscópicos $\vec{D}$ y $\vec{H}$. Partiendo de la ley de Ampère sin corregir, $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_L$ (con $\vec{J}_L$ la densidad de corriente libre), y tomando divergencia se llega —igual que en (226.1)-(226.3)— a que $\nabla \cdot \vec{J}_L$ no es en general nulo, sino que $\nabla \cdot \vec{J}_L = -\partial \rho_L / \partial t$ por conservación de la carga libre. Usando la ley de Gauss en medios, $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_L$, el mismo procedimiento algebraico conduce a

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_L + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell en medios}),$$

con $\vec{J}_D \equiv \partial \vec{D} / \partial t$ la corriente de desplazamiento generalizada. En el vacío, $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ y $\vec{H} = \vec{B} / \mu_0$, y esta expresión se reduce exactamente a la ec. (226.4). Esta forma general es la que se usa en la materia de Electromagnetismo en Medios Materiales.

~ Orden de magnitud

¿Cuándo domina la corriente de desplazamiento sobre la de conducción? Para un campo oscilante $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \hat{e}$ dentro de un material de conductividad σ y permitividad ε , la densidad de corriente de conducción (ley de Ohm) es $|\vec{J}_L| = \sigma |E_0| |\cos \omega t|$ y la de desplazamiento es $|\vec{J}_D| = \varepsilon \omega |E_0| |\sin \omega t|$, de modo que su cociente típico es

$$\frac{|\vec{J}_D|}{|\vec{J}_L|} \sim \frac{\varepsilon \omega}{\sigma}.$$

En un buen conductor ($\sigma \sim 10^8 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$) este cociente es despreciable salvo para frecuencias extremadamente altas ($\omega \gtrsim 10^{18} \text{Hz}$): domina $\vec{J}_L$. En un buen aislante ($\sigma \sim 10^{-12} \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$), en cambio, la corriente de desplazamiento domina incluso a frecuencias muy bajas ($\omega \gtrsim 10^2 \text{Hz}$). Por eso, en un conductor $\vec{J}_D$ suele despreciarse frente a $\vec{J}_L$, mientras que en un dieléctrico —como el espacio entre las placas de un capacitor— la situación es exactamente la opuesta.

✓ Aplicación

Este mismo balance entre $\vec{J}_L$ y $\vec{J}_D$ es el que determina, por ejemplo, cómo se comporta un capacitor real en un circuito de alta frecuencia (donde deja de ser un simple “corte” del circuito y empieza a conducir corriente de desplazamiento), y también por qué los hornos de microondas ($\omega \sim 2,45 \text{GHz}$) calientan el agua de los alimentos: el campo eléctrico oscilante induce corrientes de desplazamiento en las moléculas polares del agua, que disipan energía por fricción molecular.

Volvemos a la paradoja del capacitor cargándose para ver cómo la idea de Maxwell resuelve la situación.

Si suponemos que se trata de un capacitor de placas paralelas, de área A , a una distancia pequeña $d \ll \sqrt{A}$, el campo eléctrico puede calcularse (Gauss)

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{A} \quad \text{para una carga } Q \quad (227.2)$$

Mientras el capacitor se carga, la carga varía y por lo tanto también el campo eléctrico:

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{A} \cdot \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0 A} \cdot I \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{I}{A} \quad (227.3)$$

La forma integral de la ec. (226.4) es:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (\text{generalizando 225.1}) \quad (227.4)$$

Cuando elegimos una superficie S_1 , atravesada por el cable como en la Fig. 225A: $E = 0$ y $I_{\text{enc}} = I$.

Si elegimos la superficie S_2 de la Fig. 225B resulta

$I_{\text{enc}} = 0$, pero ahora

$$\epsilon_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{I}{A} \int_S dS = I \quad (2)$$

De modo que obtenemos la misma respuesta en la ec. (227.4) independientemente de la superficie elegida, aunque la “corriente” en el primer caso es la corriente en el conductor y en el segundo es una corriente de desplazamiento causada por el campo eléctrico variable.

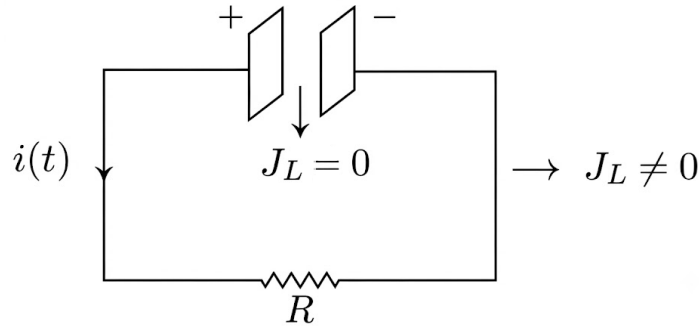


Figura 3: Circuito de carga del capacitor: en los conductores domina la corriente de conducción ($\vec{J}_L \neq 0$, $\vec{J}_D \approx 0$), mientras que entre las placas domina la corriente de desplazamiento ($\vec{J}_D \neq 0$, $\vec{J}_L = 0$). La suma $\vec{J}_L + \vec{J}_D$ tiene divergencia nula en todo el circuito, por lo que sus líneas sí se cierran.

¶ Observación

Este cálculo muestra explícitamente cómo se restaura la consistencia física de la ley de Ampère: la ambigüedad detectada en la p. 225 desaparece porque ahora, cualquiera sea la superficie elegida –atraviese el cable o pase entre las placas del capacitor–, la suma de la corriente de conducción encerrada más la corriente de desplazamiento a través de esa superficie da siempre el mismo resultado, I . La corriente de desplazamiento “completa el circuito” dentro del capacitor, donde no hay conducción propiamente dicha pero sí un campo eléctrico creciente.

8.5. Ecuaciones de Maxwell

$$(1) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss}) \quad (3)$$

$$(2) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (4)$$

$$(3) \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday}) \quad (5)$$

$$(6)$$

$$(4) \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère–Maxwell}) \quad (7)$$

$$(5) \quad \vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (8)$$

Las ecuaciones (1–4) determinan los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$; junto con condiciones de contorno, a partir de las cargas $\rho(\vec{r})$ y sus movimientos $\vec{J}(\vec{r})$.

La ec. (5) determina las fuerzas sobre las cargas debidas a los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$.

La ecuación de continuidad está garantizada por las ecuaciones de Maxwell:

$$(6) \quad \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad (9)$$

como ya vimos y podemos verificar aplicando la divergencia a la ec. (4) y usando (1).

♦ Estrategia

Frente a un problema de electrodinámica conviene preguntarse primero cuál de las cuatro ecuaciones de Maxwell es la relevante: si hay simetría y las cargas/corrientes son estacionarias, alcanza con Gauss o Ampère “clásica”; si algo varía en el tiempo, hay que decidir si el término nuevo (Faraday o Ampère–Maxwell) es despreciable o dominante, como se vio en el recuadro de orden de magnitud. Sólo en el caso general (sin simetría, todo variando) hace falta resolver el sistema completo (1–5), típicamente vía las ecuaciones de onda que se derivan en la próxima sección.

Como están escritas, las ecs. (1–4) proporcionan el rotor y la divergencia de los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$, que según el teorema de Helmholtz definen estos campos (a menos de condiciones de contorno).

Sin embargo, la física es un poco confusa porque pareciera que los campos $\vec{E}$ son producidos por cargas $\rho(\vec{r})$ y por campos magnéticos variables $\partial_t \vec{B}$. Análogamente, $\vec{B}$ es producido por cargas en movimiento $\vec{J}(\vec{r})$ y por campos eléctricos variables $\partial_t \vec{E}$. Esto puede criticarse porque, en definitiva, $\partial_t \vec{E}$ y $\partial_t \vec{B}$ también están generados por cargas y corrientes.

Por eso resulta quizás más claro escribir las ecs. de Maxwell

$$(1) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10)$$

$$(2) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (11)$$

$$(3) \quad \nabla \times \vec{E} - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \quad (12)$$

$$(4) \quad \nabla \times \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} \quad (13)$$

Si bien son equivalentes, esta segunda forma de escribir las ecs. de Maxwell pone énfasis en que los campos electromagnéticos son originados por cargas y corrientes: Los campos estan del lado izquierdo de las ecuaciones mientras que las fuentes estan del lado derecho.

¶ Observación

Esta discusión sobre cuál es la “fuente” de qué campo es más profunda de lo que parece a primera vista, y reaparece en electrodinámica avanzada al estudiar los potenciales retardados: allí se muestra explícitamente que $\vec{E}$ y $\vec{B}$, en su totalidad, pueden escribirse como funcionales de $\rho(\vec{r}, t)$ y $\vec{J}(\vec{r}, t)$ evaluados en tiempos anteriores (retardados), sin necesidad de invocar a $\partial_t \vec{B}$ o $\partial_t \vec{E}$ como fuentes independientes. La forma “simétrica” de las ecuaciones de Maxwell es sumamente útil para el cálculo práctico, pero la relación de causalidad física última siempre remonta a las cargas y corrientes.

≡ Definición

En medios materiales lineales, isótropos y homogéneos (medios LIH), las relaciones constitutivas $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ y $\vec{B} = \mu \vec{H}$ permiten escribir las ecuaciones de Maxwell en su forma “macroscópica”:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_L, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_L + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

donde ρ_L y $\vec{J}_L$ son las densidades de carga y corriente *libres* (a diferencia de las de polarización y magnetización, que quedan absorbidas en $\vec{D}$ y $\vec{H}$). En el vacío, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$ y $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0$, y se recuperan exactamente las ecs. (1–4) escritas arriba.

Ondas electromagnéticas en el espacio libre (vacío)

En una región del espacio sin cargas ni corrientes

$$\rho(\vec{r}) = 0 \quad \vec{J}(\vec{r}) = \vec{0} \quad (14)$$

Las ecuaciones de Maxwell son

$$(229,1) \quad \nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (229,3) \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (15)$$

$$(229,2) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (229,4) \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (16)$$

Estas ecuaciones diferenciales para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están **acopladas**: $\vec{E}$ depende de $\vec{B}$ y viceversa. Pueden desacoplarse tomando el rotor a (229.3) y (229.4): en la p. 167' demostramos que

para cualquier campo vectorial $\vec{F}$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F} \quad (229.3')$$

Para el campo eléctrico obtenemos:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) \quad (229.4')$$

reemplazando (229.1) y (229.4) resulta

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow -\nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (17)$$

★ Resultado importante

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{¡una ec. de ondas para } \vec{E}! \quad (229.5)$$

Para el campo magnético

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = \nabla \times \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (18)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad -\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{E}) = \mu_0 \varepsilon_0 \cdot \left(-\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \right) \quad (19)$$

★ Resultado importante

$$\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad \text{¡una ec. de ondas para } \vec{B}! \quad (229.6)$$

Es decir, en el espacio libre las ecuaciones de Maxwell implican que las componentes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ satisfacen ecuaciones de onda

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (20)$$

con una velocidad

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad (230.1)$$

? ¿Por qué?

¿Por qué esta velocidad no depende de la frecuencia ni de la amplitud de la onda, sino solo de μ_0 y ε_0 ? Porque (230.1) sale directamente de la ecuación de onda homogénea, que es lineal: cualquier onda electromagnética en el vacío, sin importar su frecuencia, viaja a la misma velocidad c . Esto es lo que permite hablar de “la” velocidad de la luz como una constante universal, y no de una velocidad distinta para cada color o cada fuente.

Imagínense la sorpresa de Maxwell cuando calcula esta velocidad,

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \quad (21)$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2} \quad (22)$$

de mediciones electromagnetostáticas.

$$v = 2,99 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \dots \text{ es impresionante!!} \quad (23)$$

Si, $(\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2} = c$, la velocidad de la luz.

Con la verificación experimental de Hertz, esto termina por **unificar la óptica a la electrodinámica**.

¶ Observación

Es difícil exagerar el impacto conceptual de este resultado: dos constantes medidas en experimentos completamente estáticos y desconectados entre sí — μ_0 a partir de fuerzas entre corrientes constantes, ε_0 a partir de fuerzas entre cargas en reposo— combinadas de la manera dictada por la estructura matemática de las ecuaciones de Maxwell, reproducen exactamente la velocidad de la luz, medida de manera totalmente independiente por métodos ópticos. Esta coincidencia numérica llevó a Maxwell a proponer, en 1865, que la luz misma es una onda electromagnética: la primera gran unificación de la física, más de veinte años antes de que Hertz generara y detectara ondas de radio en el laboratorio confirmando la predicción.

✠ Contexto histórico

Heinrich Hertz (1857–1894) confirmó experimentalmente la predicción de Maxwell en 1887–1888, generando y detectando ondas de radio en su laboratorio de Karlsruhe mediante un oscilador de chispas y un resonador con un pequeño espacio de aire. Hertz midió su velocidad de propagación y su longitud de onda, confirmando que coincidían con lo predicho por la teoría de Maxwell. Curiosamente, el propio Hertz no creía que su descubrimiento tuviera aplicación práctica; años más tarde, Marconi y otros lo usarían como base de la radiotransmisión.

§ Nota

Vale la pena notar que la deducción de las ecs. (229.5)–(229.6) usa las ecuaciones de Maxwell *en el vacío* ($\rho = 0$, $\vec{J} = \vec{0}$), pero eso no significa que las ondas electromagnéticas requieran ausencia total de cargas en el universo: sólo se requiere que, en la región de interés, no haya cargas ni corrientes libres. Las ondas de radio, la luz visible y los rayos X son todas soluciones de esta misma ecuación de onda, y difieren únicamente en su frecuencia (o longitud de onda) $\lambda = c/f$.

↔ Conexión

Las ecs. (229.5)–(229.6) admiten soluciones de **onda plana**, $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ y $\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$, con $\vec{k}$ el vector de onda y ω la frecuencia angular, relacionados por $\omega^2 = k^2 c^2$. Reemplazando estas soluciones en las ecuaciones de Maxwell en el vacío se obtienen tres propiedades estructurales de toda onda electromagnética plana: $\vec{E} \perp \vec{k}$ (de $\nabla \cdot \vec{E} = 0$), $\vec{B} \perp \vec{k}$ (de $\nabla \cdot \vec{B} = 0$) y $\vec{k} \times \vec{E} = c \vec{B}$ (de la ley de Faraday), de donde además $\vec{E} \perp \vec{B}$. Es decir, $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{k}$ forman una terna ortogonal: la onda electromagnética es **transversal**. La dirección de propagación de la energía está dada por el vector de Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B} / \mu_0$, y la densidad de energía almacenada en los campos es $u = \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 / 2 + |\vec{B}|^2 / (2\mu_0)$; ambos resultados se desarrollan en detalle más adelante, pero conviene tenerlos presentes desde ya como el destino natural de esta sección.